Exercice 4

1

$$v_{\vec{R0}} = v_{\vec{G}} + v_{|\vec{RG}}$$

$$\begin{aligned} Ec_{|_{R0}} &= \iiint_{(V)} \frac{1}{2} dm.v(\vec{M})_{|R0} \\ &= \iiint_{(V)} \frac{1}{2} dm(v_{\vec{G}} + v_{|\vec{RG}})^2 \\ &= \iiint_{(V)} \frac{1}{2} dmVc^2 + \iiint_{(V)} \frac{1}{2} dmV_{|\vec{RG}}^2 + \iiint_{(V)} dm\vec{V_G}.\vec{V_{|RG}} \end{aligned}$$

$$Ec_{|R0} = \frac{1}{2} mV_G^2 + Ec_{|RG} + \vec{V_G} \iiint_{(V)} dm\vec{V_{|RG}}$$

$$\vec{v}(M)_{|RG} = \frac{d}{dt} \vec{GM}|_{RG}$$

$$\vec{V_G} \iiint_{(V)} dm\vec{V_{|RG}} = \vec{v_G} \frac{d}{dt} (\iiint_{(V)} \vec{GM}|_{RG}.dm) = 0$$

Donc $\boxed{Ec_{R0} = \frac{1}{2} mV_G^2 + Ec|_{R0}}$

2

$$J = mR^2$$

1a vitesse ω

$$\begin{aligned} Ec &= \frac{1}{2} J\omega^2 \\ &= mR^2\omega^2 \end{aligned}$$

3 Donc

$$\begin{aligned} Ec &= \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} mV_G^2 \\ &= \frac{1}{2} mR^2\omega^2 + \frac{1}{2} mR^2\omega^2 \\ Ec_{|_{R0}} &= mr^2\omega^2 \end{aligned}$$

4 Par conservation de Em : $mV_0^2 = mgsin\alpha$ d = $\frac{v_0^2}{gsin\alpha}$

Exercice 5

$$\vec{Fie} = -m\vec{a_e} = -m\vec{a}$$

À l'équilibre dans R0 : $\vec{0} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{Fie}$

$$\begin{aligned} tan\theta_e &= \frac{||\vec{Fie}||}{||\vec{P}||} \\ tan\theta_e &= \frac{a}{g} \end{aligned}$$

2. PFD à A dans R (non gal)

$$m\frac{d\vec{v}}{dt}|_{R0} = \vec{P} + \vec{Fie} + \vec{T}$$

$$\vec{v_A}|_R = l\dot{\theta}\vec{u_\theta}$$

$$ml\ddot{\theta}\vec{u_\theta} - ml\dot{\theta}^2\vec{u_r} = -mg\vec{u_z} - ma\vec{u_y} - T\vec{u_r}$$

$$\frac{d\vec{v_A}}{dt}|_R = l\ddot{\theta}\vec{u_\theta} - l\dot{\theta}^2\vec{u_r}$$

$$ml\ddot{\theta} + 0 = -mgsin\theta + macos\theta + 0 \text{ projeter sur } \vec{u_\theta}$$

$$l\ddot{\theta} + 0 = -gsin\theta + acos\theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} sin\theta - \frac{a}{l} cos\theta = 0 \quad (1)$$

$$\theta = \theta_e + \varepsilon, \varepsilon << 1$$

3. d.l. ordre 1 en ε

$$\begin{aligned} sin(\theta_e + \varepsilon) &= sin\theta_e + \varepsilon cos\theta_e \\ cos(\theta_e + \varepsilon) &= cos\theta_e - \varepsilon sin\theta_e \end{aligned}$$

$$(1) \quad \ddot{\varepsilon} + \frac{g}{l} sin\theta_e + \frac{g}{l} cos\theta_e - \frac{a}{l} cos\theta_e + \frac{a}{l} sin\theta_e.\varepsilon = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} + (\frac{g}{l} cos\theta_e + \frac{a}{l} sin\theta_e).\varepsilon(t) = 0$$

oscillateur harmonique $\Rightarrow$ ε varie sinuisoïdalement autour de 0 et θ varie sinuisoïdalement autour de θ_e

Implique que l'équilibre est stable

*$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ $\omega_0^2 = \frac{g}{l} cos\theta_e + \frac{a}{l} sin\theta_e$ $\frac{1}{1+tan^2\theta_e} = cos^2\theta_e = \frac{1}{1+\frac{a^2}{g^2}} = \frac{g^2}{a^2+g^2}$

$sin^2\theta_e = \frac{a^2}{a^2+g^2}$

$$\omega_0^2 = \frac{g^2}{l} \frac{1}{\sqrt{a^2+g^2}} + \frac{a^2}{l} \frac{1}{\sqrt{a^2+g^2}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{l} \sqrt{a^2+g^2}$$

Exercice 8

Dans R : réf lié à la tige en rotation autour de Oz dans R0 galiléen

$$\vec{Fie} = m\omega^2 \vec{HM}$$

$$\vec{Fie} = m\omega^2 xsin\alpha\vec{u_r}$$

À l'équilibre $\vec{0} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{Fie}$

$$\begin{aligned} tan\alpha &= \frac{||\vec{P}||}{||\vec{Fie}||} \\ &= \frac{mg}{m\omega^2 x_e sin\alpha} \\ \Rightarrow x_e &= \frac{gcos\alpha}{\omega^2 sin\alpha} \quad (OK) \end{aligned}$$

On va dire $x = x_e + \varepsilon$
PFD dans R à l'anneau

$$\begin{aligned} m\vec{a}(M)|_R &= \vec{P} + \vec{R} + \vec{Fie} + \vec{Fic} \\ m\ddot{x}\vec{u_x} &= \vec{P} + \vec{R} + \vec{Fie} - 2m\vec{v_r} \wedge \vec{\omega} \end{aligned}$$

Tout projeter selon $\vec{u_x}$